

CAPÍTULO IV

SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO

TÓPICOS
- Controle digital - Transformada z - Transformada inversa z - Equações a diferenças - Sistemas amostrados por impulsos - Funções de transferência discretas - Elementos em cascata

4.1 CONTROLE DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO

Em grande parte, os sistemas de controle hoje na indústria são sistemas digitais, devido principalmente aos avanços de *hardwares* e *softwares*, bem como as facilidades que tais sistemas proporcionam, tais como: flexibilidade, menor interferências de ruídos, integração corporativa, etc..

A figura 4.1 mostra o diagrama de blocos de um sistema de controle digital com os seus respectivos sinais. O sistema é caracterizado por sinais codificados digitalmente em várias partes do sistema. Entretanto, a planta do sistema é geralmente um elemento contínuo (como um forno elétrico, motor cc, processo químico, etc) alimentado por sinais analógicos. Consequentemente, a inclusão de um dispositivo digital de controle requer frequentemente interfaces de conversão de sinais digital-analógico (D/A) e analógico-digital (A/D).

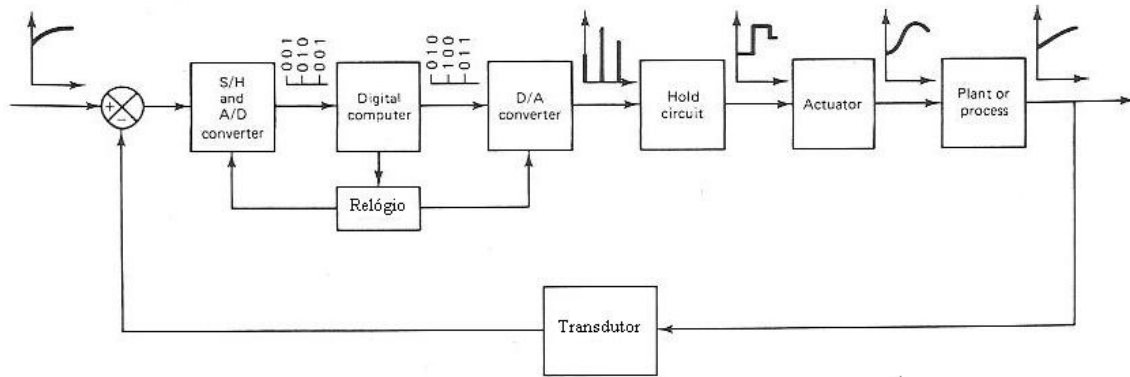


Figura 4.1 Sistema e sinais de controle digital

4.2 Transformada z

Assim como sistemas contínuos lineares são descritos por equações diferenciais, sistemas de controle digital linear são por equações a diferenças. Vimos que a transformada de Laplace é um método para resolver equações diferenciais lineares invariantes no tempo. Similarmente, a transformada z nos possibilita operacionalizar as análises necessárias de sistemas em controle discreto, além de resolver equações a diferenças lineares invariantes no tempo.

4.2.1 Definição de Transformada z

Considere a seqüência $y(k)$, $k = 0, 1, 2, \dots, \infty$ onde $y(k)$ representa uma seqüência de amostras. A transformada z de $y(k)$ é definida como:

$$Y(z) = Z[y(kT)] = Z[y(k)] = \sum_{k=0}^{\infty} y(k)z^{-k} \quad 4.1$$

onde z é uma variável complexa com partes real e imaginária. Uma importante propriedade da transformada z é a possibilidade de converter uma seqüência de números no domínio real em uma expressão no domínio complexo z . Os seguintes exemplos ilustram a transformada z, Z , de duas funções simples.

Exemplo 4.1

Considere a seqüência

$$y(k) = e^{-\alpha k} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad 4.2$$

onde α é uma constante real. Aplicando a equação 4.1, a transformada z de $y(k)$ é escrita por:

$$Y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha k} z^{-k} = 1 + e^{-\alpha} z^{-1} + e^{-2\alpha} z^{-2} + \dots \quad 4.3$$

que converge para $|e^{-\alpha} z^{-1}| < 1$.

Assim temos:

$$Y(z) = \frac{1}{1 - e^{-\alpha} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-\alpha}} \quad 4.4$$

Para ocorrer a convergência, a razão deve ser menor que 1; logo:

$$|e^{-\alpha} z^{-1}| < 1.$$

Exemplo 4.2

No exemplo anterior, se $\alpha = 0$, temos:

$$y(k) = 1 \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad 4.5$$

Que representa uma seqüência de 1. Então, a transformada Z de $y(k)$ é

$$Y(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots = \frac{z}{z - 1} \quad 4.6$$

Que converge para $|z| > 1$.

4.2.2 Relação Entre a Transformada de Laplace e a Transformada Z

É mais prático representar a seqüência $y(kT)$, $k = 0, 1, 2, \dots$ como um trem de impulsos separados por um intervalo de tempo T . O impulso no instante k , $\delta(t - kT)$, carrega o valor de $y(kT)$. Essa situação ocorre frequentemente em sistemas de controle digitais e amostrados em que o sistema é digitalizado e amostrado a cada T segundos para formar uma seqüência no tempo que representa o sinal nos instantes amostrados. Assim, podemos relacionar a seqüência $y(kT)$ com um sinal que pode ser expresso como:

$$y^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)\delta(t - kT) \quad 4.7$$

Usando a transformada de Laplace em ambos os lados da 4.7, temos:

$$Y^*(s) = L[y^*(t)] = \sum_{k=0}^{\infty} y(kT)e^{-kTs} \quad 4.8$$

Comparando as equações 4.8 e 4.1, vemos que a transformada z se relaciona com a transformada de Laplace através de:

$$z = e^{Ts} \quad 4.9$$

Na verdade, a transformada z definida na equação 4.1 é um caso especial para $T = 1$. A definição da transformada z na equação 4.9 nos permite tratar sistemas amostrados e executar simulações digitais de sistemas contínuos. Assim, podemos definir a transformada z como

$$Y(z) = Z[y(kT)] = Z[y^*(t)] = Z[Y^*(s)] \quad 4.10$$

Ou

$$Y(z) = Z[y(t)] = Z[Y(s)] \quad 4.11$$

Compreendendo que a função $y(t)$ é primeiramente discretizada para obter $y^*(t)$ para depois obtermos a transformada z .

Exemplo 4.3

Considere a função no tempo

$$y(t) = e^{-\alpha t} u_s(t) \quad 4.12$$

A transformada z de $y(t)$ é obtida seguindo os seguintes passos:

1. Represente os valores de $y(t)$ nos instantes de tempo $t = kT$, $k = 0, 1, 2, \dots, \infty$ para formar a função $y^*(t)$:

$$y^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha kT} \delta(t - kT) \quad 4.13$$

2. Faça a transformada de Laplace em ambos os lados da equação 4.13:

$$Y^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\alpha kT} e^{-kTs} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(s+\alpha)kT} \quad 4.14$$

3. Expresse $Y^*(s)$ na forma fechada e aplique a equação 4.9:

$$Y(z) = \frac{z}{z - e^{-\alpha T}} \quad 4.15$$

Em geral, transformadas z de funções mais complexas podem ser obtidas com a ajuda de alguns teoremas apresentados a seguir. Para

engenharia, algumas tabelas de transformada z podem ser usadas para transformar $y(k)$ em $Y(z)$.

4.2.3 Teoremas Importantes da Transformada z

Assim como na transformada de Laplace, esses teoremas são muito úteis na análise da transformada z . Para uniformidade, a seqüência é expressa como $y(kT)$.

- **Teorema 1** Adição e Subtração.

Se $y_1(kT)$ e $y_2(kT)$ têm suas transformadas Z , $Y_1(z)$ e $Y_2(z)$, respectivamente, então

$$Z[y_1(kT) \pm y_2(kT)] = Y_1(z) \pm Y_2(z) \quad 4.16$$

- **Teorema 2** Multiplicação por uma Constante.

$$Z[\alpha y(kT)] = \alpha Z[y(kT)] = \alpha Y(z) \quad 4.17$$

onde α é uma constante

- **Teorema 3** Translação Real. (Atraso no Tempo e Avanço no Tempo)

$$Z[y(kT) - nT] = z^{-n} Y(z) \quad 4.18$$

e

$$Z[y(kT) + nT] = z^n \left[Y(z) - \sum_{k=0}^{n-1} y(kT) z^{-k} \right] \quad 4.19$$

onde n é um número inteiro positivo.

A equação 4.18 representa a transformada z de uma seqüência no tempo que é deslocada para a direita de nT , e a equação 4.19 representa que uma seqüência no tempo é deslocada para a esquerda de nT . O motivo pelo qual o lado direito da equação 4.19 não é somente $z^n Y(z)$ é porque a transformada z é unilateral definida somente para $k \geq 0$.

- **Teorema 4** Translação Complexa.

$$Z[e^{\mp \alpha kT} y(kT)] = Y(ze^{\pm \alpha T}) \quad 4.20$$

onde α é uma constante. $Y(z)$ é a transformada z de $y(kT)$.

- **Teorema 5** Teorema do Valor Inicial.

$$\lim_{k \rightarrow 0} y(kT) = \lim_{z \rightarrow \infty} Y(z) \quad 4.21$$

Se o limite existe.

- **Teorema 6** Teorema do Valor Final.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})Y(z) \quad 4.22$$

Se a função $(1 - z^{-1})Y(z)$ tem pólos dentro do círculo unitário $|z|=1$ no plano z .

- **Teorema 7** Convolução Real.

$$Y_1(z)Y_2(z) = Z\left[\sum_{k=0}^N y_1(kT)y_2(NT-kT)\right] = Z\left[\sum_{k=0}^N y_2(kT)y_1(NT-kT)\right] \quad 4.23$$

$$= Z[y_1(kT) * y_2(kT)]$$

onde “*” denota a convolução real no domínio do tempo discreto.

Assim, vemos que como na transformada de Laplace, a transformada z do produto de duas funções reais $y_1(kT)$ e $y_2(kT)$ não é igual ao produto das transformadas Z , $Y_1(z)$ e $Y_2(z)$. Uma exceção a esse caso é se uma das duas funções é o atraso e^{-NTs} , onde N é um inteiro positivo, então

4.24

$$Z[e^{-nTs} Y(s)] = Z[e^{-nTs}] Z[Y(s)] = z^{-N} Y(z)$$

Exemplo 4.4

Para achar a transformada z de $y(t) = te^{-\alpha t}$, considere $f(t) = t$, $t \geq 0$; então:

$$F(z) = Z[tu_s(t)] = Z(kT) = \frac{Tz}{(z-1)^2} \quad 4.25$$

Usando o teorema da translação complexa na equação 4.20, obtemos:

$$Y(z) = Z[te^{-\alpha t} u_s(t)] = F(ze^{\alpha T}) = \frac{Tze^{\alpha T}}{(ze^{\alpha T} - 1)^2} = \frac{Tze^{-\alpha T}}{(z - e^{-\alpha T})^2} \quad 4.26$$

Exemplo 4.5

Dada a função

$$Y(z) = \frac{0.792z^2}{(z-1)(z^2 - 0.146z + 0.208)} \quad 4.27$$

Determine o valor de $y(kT)$ com k tendendo ao infinito.

Como a função $(1 - z^{-1})Y(z)$ tem pólos dentro do círculo unitário $|z|=1$ no plano z , o teorema do valor final na equação 4.22 pode ser aplicado. Assim,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(kT) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{0.792z}{z^2 - 0.146z + 0.208} = ??? \quad 4.28$$

4.2.4 Transformada z Inversa

Assim como na transformada de Laplace, um dos maiores objetivos da transformada z é que as manipulações algébricas possam ser feitas primeiro no domínio z , e então a resposta no tempo pode ser obtida pela transformada z inversa. Em geral, a transformada z inversa de uma função $Y(z)$ carrega informação somente de $y(kT)$, não de $y(t)$. Em outras palavras, a transformada z carrega informação somente dos instantes amostrados. A transformada z inversa pode ser obtida através de um dos três métodos abaixo:

- Expansão em Frações Parciais;
- Método computacional
- Método da Série de Potência (divisão de polinômios);

a) Método da Expansão em Frações Parciais

A função $Y(z)$ é expandida por frações parciais em uma soma de termos simples, e a tabela de transformadas z é usada para determinar o correspondente $y(kT)$. Existe uma pequena diferença entre os processos de transformada z e transformada de Laplace. Com base na tabela de transformada z , percebemos que praticamente todas as funções em z possuem um termo z no numerador. Consequentemente, devemos se possível expandir $Y(z)$ na forma de:

$$Y(z) = \frac{K_1 z}{z - e^{-\alpha T}} + \frac{K_2 z}{z - e^{-\beta T}} + \dots \quad 4.29$$

Para isso, primeiramente faça a expansão de $Y(z)/z$ em frações e depois multiplique por z para obter a expressão final. Os seguintes exemplos ilustram esse procedimento.

Exemplo 4.6

Dada a função de transferência

$$Y(z) = \frac{(1 - e^{-\alpha T})z}{(z - 1)(z - e^{-\alpha T})} \quad 4.30$$

Ache a transformada z inversa. Expandindo $Y(z)/z$ em frações parciais, temos

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z - e^{-\alpha T}} \quad 4.31$$

A expressão expandida final para $Y(z)$ é

$$Y(z) = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-\alpha T}} \quad 4.32$$

A partir da tabela de transformada z , a correspondente transformada z inversa de $Y(z)$ é

$$y(kT) = 1 - e^{-\alpha T} \quad k = 0, 1, 2, \dots, \infty \quad 4.33$$

Se $Y(z)$ não contém nenhum fator de z no numerador, significa que a seqüência no tempo possui um atraso, e a expansão em frações parciais

de $Y(z)$ deve ser feita primeiramente sem dividir a função por z . O seguinte exemplo ilustra essa situação.

Exemplo 4.7

Considere a função

$$Y(z) = \frac{(1 - e^{-\alpha T})}{(z-1)(z - e^{-\alpha T})} \quad 4.34$$

Que não contém nenhuma potência de z no numerador. Nesse caso, a expansão em frações parciais de $Y(z)$ é obtida diretamente.

$$Y(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z - e^{-\alpha T}} \quad 4.35$$

Embora a tabela de transformada z não contenha termos exatos da equação 4.35, vemos que a transformada z inversa do primeiro termo no lado direito pode escrito como:

$$Z^{-1}\left[\frac{1}{z-1}\right] = Z^{-1}\left[z^{-1} \frac{z}{z-1}\right] = \sum_{k=1}^{\infty} z^{-k} = u_k[(k-1)T] \quad k = 1, 2, \dots \quad 4.36$$

Similarmente, o segundo termo no lado direito da equação 4.35 pode ser identificado como um atraso no tempo de T segundos. Assim, a transformada z inversa é escrita

$$y(kT) = (1 - e^{-\alpha(k-1)T}) u[(k-1)T] \quad k = 1, 2, \dots \quad 4.37$$

b) Aplicação da Transformada z na Solução Equações a Diferenças Lineares

A transformada z pode ser usada para resolver equações a diferenças lineares. Como um exemplo simples, consideremos a equação de primeira ordem:

$$y(k+1) + y(k) = 0 \quad 4.41$$

Para resolver essa equação, fazemos a transformada z em ambos os lados da equação. Significa que multiplicamos ambos os lados da equação por z^{-k} e fazemos a soma de $k = 0$ até $k = \infty$.

$$\sum_{k=0}^{\infty} y(k+1)z^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} y(k)z^{-k} = 0 \quad 4.42$$

Usando a definição de $Y(z)$ e o teorema da translação real, equação 4.19, para o avanço no tempo, temos:

$$z[Y(z) - y(0)] + Y(z) = 0 \quad 4.43$$

Resolvendo para $Y(z)$, temos:

$$Y(z) = \frac{z}{z+1} y(0) \quad 4.44$$

A transformada z inversa da última equação pode ser obtida expandindo $Y(z)$ em uma série de potência de z^{-1} pela divisão de polinômios. Temos

$$Y(z) = (1 - z^{-1} + z^{-2} - z^{-3} + \dots)x(0) \quad 4.45$$

Assim, $y(k)$ é escrita

$$y(k) = (-1)^k y(0) \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad 4.46$$

Exemplo 4.9

Considere a equação a diferenças de segunda ordem

$$y(k+2) + 0.5y(k+1) + 0.2y(k) = u(k) \quad 4.47$$

onde

$$u(k) = 1 \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad 4.48$$

As condições iniciais de $y(k)$ são: $y(0) = 0$ e $y(1) = 0$.

Fazendo a transformada z em ambos os lados da equação 4.47, temos

$$[z^2 Y(z) - z^2 y(0) - zy(1)] + 0.5[zY(z) - zy(0)] + 0.2Y(z) = U(z) \quad 4.49$$

A transformada z de $u(k)$ é $U(z) = z/(z-1)$. Substituindo as condições iniciais de $y(k)$ e a expressão de $U(z)$ na equação 4.49 e resolvendo para $Y(z)$, temos:

$$Y(z) = \frac{z}{(z-1)(z^2 + 0.5z + 0.2)} \quad 4.50$$

Note que neste caso existem raízes complexas. Calcular a $y(k)$. Solução na sala de aula.

4.3 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SISTEMAS DISCRETOS

Sistemas de controle discreto têm seus sinais ou na forma de trens de pulso ou codificado digitalmente, e o processo controlado frequentemente contém componentes analógicos. Por exemplo, um motor cc, que é um dispositivo analógico, pode ser controlado tanto por um controlador com saída analógica quanto por um controlador com saída digital. No último caso, uma interface como um conversor digital-analógico (D/A) é necessário para acoplar o componente digital ao dispositivo analógico. A entrada e a saída do sistema discreto na figura 4.1 podem ser representadas por uma seqüência de números com os números separados por um período de amostragem T . Para operação linear, o conversor D/A pode ser representado por um dispositivo amostrador-segurador (S/H), que consiste de um amostrador e um dispositivo segurador. O S/H mais frequentemente usado para análise de sistemas discretos consiste de um amostrador ideal e um dispositivo segurador de ordem zero (ZOH ou SOZ). Assim, o sistema mostrado na figura 4.1 pode ser representado pelo diagrama de blocos da figura 4.2.

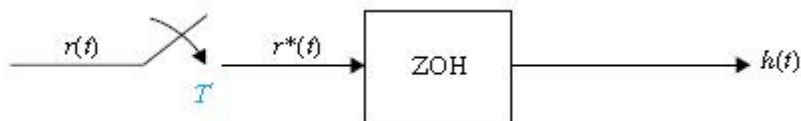


Figura 4.2 Amostrador e segurador de sinal

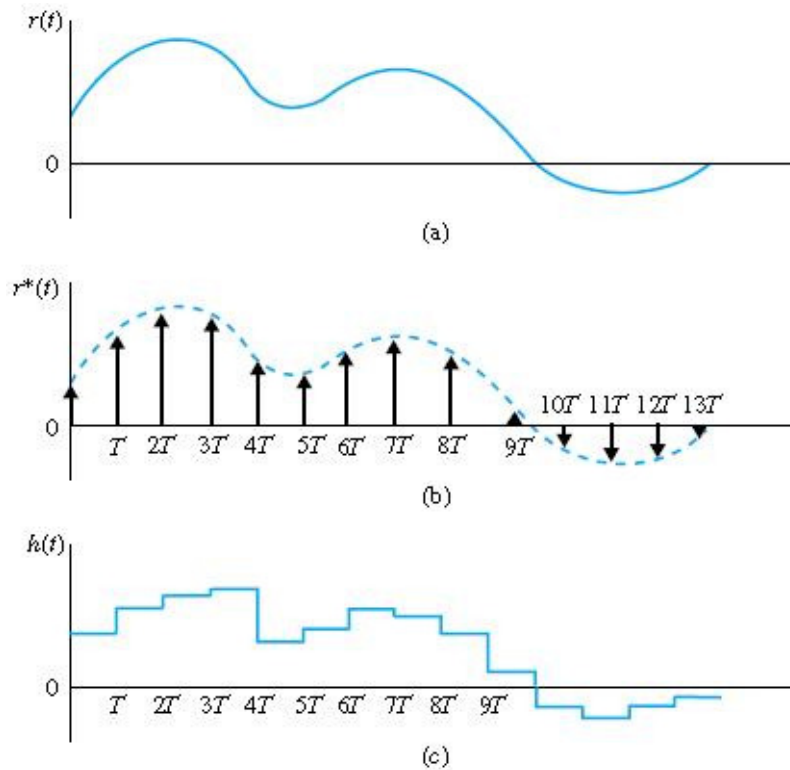


Figura 4.3 Sinais no processo do amostrador em série com o segurador

Figura 4.3 mostra a operação típica de um amostrador ideal e um ZOH. O dado contínuo $r(t)$ é amostrado com um período de amostragem T por um amostrador ideal. A saída do amostrador ideal $r^*(t)$ é um trem de impulsos com as magnitudes de $r(t)$. Note que o amostrador ideal não é uma entidade física. Ele é usado simplesmente para representar o sinal matemático discreto no tempo. Na figura 4.3, as setas nos instantes amostrados representam impulsos. Como, por definição, um impulso tem largura zero e altura infinita, os comprimentos das setas representam simplesmente as áreas sob os impulsos e são as magnitudes do sinal $r(t)$ nos instantes amostrados. O ZOH simplesmente segura a magnitude do sinal do impulso em um dado instante, kT , até o próximo instante $t = (k + 1)T$, e assim por diante. A saída do ZOH é uma escada aproximada da entrada do amostrador ideal, $r(t)$. Quando o período de amostragem T tende a zero, a saída do ZOH, $h(t)$ tende a $r(t)$, ou seja,

$$\lim_{T \rightarrow 0} h(t) = r(t) \quad 4.51$$

Entretanto, como a saída do amostrador, $r^*(t)$, é um trem de impulsos, seu limite de T tendendo a zero não tem significado físico. Baseado nas discussões anteriores, um típico sistema de controle de malha aberta é modelado como mostrado na figura 4.4.

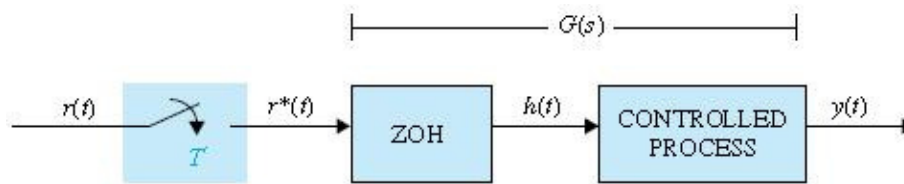


Figura 4.4 ZOH em série com a planta

4.3.1 Função de Transferência de Impulsos

Agora podemos derivar a função de transferência do sistema discreto mostrado na figura 4.4. A transformada de Laplace do sistema de saída $y(t)$ é

$$Y(s) = G(s)R^*(s) \quad 4.52$$

Embora a saída $y(t)$ seja obtida a partir de $Y(s)$ fazendo a transformada inversa de Laplace em ambos os lados da equação 4.52, esse passo é difícil de executar porque $G(s)$ e $R^*(s)$ representam diferentes tipos de sinais. Para superar esse problema, aplicamos uma amostragem fictícia na saída do sistema, como mostrado na figura 4.5:

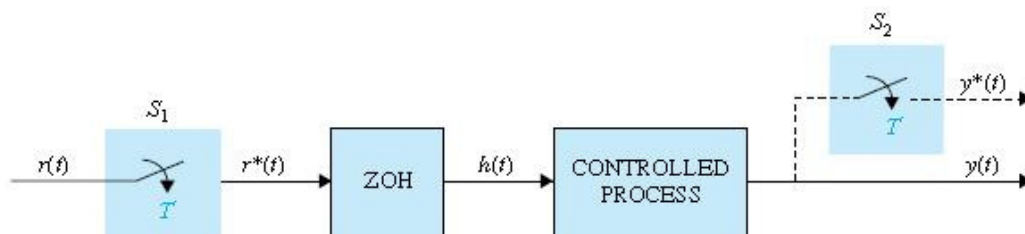


Figura 4.5 ZOH em série com a planta com amostrador fictício na saída

O amostrador fictício S_2 tem o mesmo período de amostragem T e é sincronizado com o amostrador original S_1 . A transformada de Laplace da forma amostrada $y^*(t)$ é dada por:

$$Y^*(s) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} g(kT) e^{-skT} \right] \left[\sum_{k=0}^{\infty} r(kT) e^{-skT} \right] = G^*(s) R^*(s) \quad 4.53$$

onde $g(kT)$ é a resposta ao impulso nos instantes kT do sistema representado por $G(s)$; e $G^*(s)$ é função de transferência de impulsos.

4.3.2 Função de Transferência z

Agora que todas as funções na equação 4.53 estão na forma amostrada, podemos fazer a transformada z em ambos os lados da equação substituindo $z = e^{Ts}$. Temos:

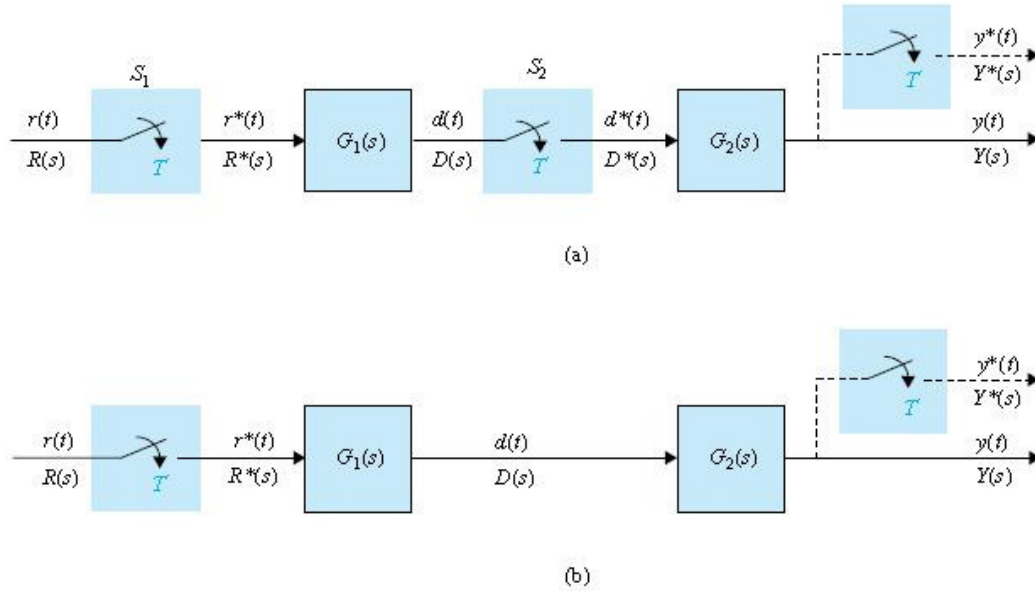
$$Y(z) = G(z)R(z) \quad 4.54$$

onde $G(z)$ é definida como a função de transferência z de $G(s)$, e é dada por

$$G(z) = \sum_{k=0}^{\infty} g(kT) z^{-k} \quad 4.55$$

4.3.3 Função de Transferência de Sistemas Discretos com Elementos em Cascata

A representação da função de transferência de sistemas discretos com elementos conectados em cascata é um pouco mais complicada do que de sistemas contínuos, pois deve-se considerar a presença de amostrador entre os elementos. Figura 4.6 mostra dois sistemas discretos diferentes que contêm dois elementos conectados em cascata:

**Figura 4.6** FT de Elementos em cascata

No sistema da figura 4.6(a), os dois elementos estão separados pelo amostrador S_2 , que é sincronizado e tem o mesmo período de S_1 . Os dois elementos da figura 4.6(b) estão conectados diretamente. É importante distinguir esses dois casos na hora de encontrar a função de transferência de impulsos e a função de transferência z. Para o sistema na figura 6(a), a saída de $G_1(s)$ é escrita:

$$D(s) = G_1(s)R^*(s) \quad 4.56$$

E a saída do sistema é

$$Y(s) = G_2(s)D^*(s) \quad 4.57$$

Fazendo a transformada de impulsos em ambos os lados da equação 4.56, chegamos que

$$D^*(s) = G_1^*(s)R^*(s) \quad 4.58$$

Agora substituindo equação 4.58 na equação 4.57 e fazendo a transformada de impulsos, temos

$$Y^*(s) = G_1^*(s)G_2^*(s)R^*(s) \quad 4.58$$

A correspondente transformada z da equação 4.58 é

$$Y(z) = G_1(z)G_2(z)R(z) \quad 4.59$$

Concluimos que a transformada z de dois elementos separados por um amostrador é igual ao produto das transformadas z dos dois elementos.

Consideremos o 2º caso: a transformada de Laplace da saída do sistema na figura 4.6(b) é

$$Y(s) = G_1(s)G_2(s)R^*(s) \quad 4.60$$

Fazendo a transformada de impulsos em ambos os lados da equação anterior, temos

$$Y(s) = [G_1(s)G_2(s)]^* R^*(s) \quad 4.61$$

Note que $G_1(s)$ e $G_2(s)$ não estão separados por um amostrador, eles precisam ser tratados como um sistema conjunto quando fazemos a transformada de impulsos.

Fazendo a transformada z em ambos os lados da equação 4.61 temos

$$Y(z) = Z\{[G_1(s)G_2(s)]^*\}R(z) \quad 4.62$$

Sendo

$$Z\{[G_1(s)G_2(s)]*\} = G_1G_2(z) \quad 4.63$$

Então, equação 4.62 é escrita

$$Y(z) = G_1G_2(z)R(z) \quad 4.64$$

4.3.4 Função de Transferência do Segurador de Ordem Zero

Baseado na descrição do ZOH dado anteriormente, sua resposta ao impulso é mostrada na figura 4.7. A função de transferência do ZOH é escrita:

$$G_h(s) = L[g_h(t)] = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \quad 4.65$$

Assim, se o ZOH é conectado em cascata com um processo linear de função de transferência $G_p(s)$, como mostrado na figura 4.5, a transformada z da combinação é

$$G(z) = Z\{[G_h(s)G_p(s)]\} = Z\left\{\left(\frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s)\right)\right\} \quad 4.66$$

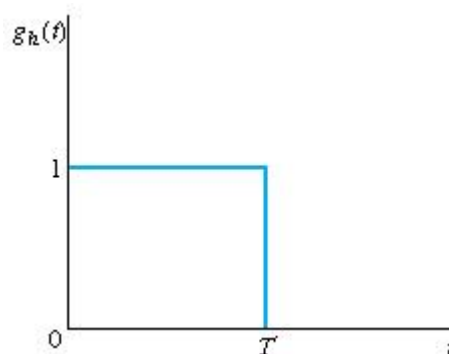


Figura 4.7 Resposta ao impulso do ZOH

Usando a propriedade do atraso no tempo da transformada z , em que $z^{-1} = e^{-sT}$, a equação 4.66 pode ser simplificada para:

$$G(z) = Z \left\{ \left(\frac{G_p(s)}{s} \right) \right\} \cdot (1 - z^{-1}) \quad 4.67$$

Exemplo 4.10 Considere que para o sistema mostrado na figura 4.5,

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s + 0.5)} \quad 4.68$$

O período de amostragem é 1 segundo. A função de transferência z do sistema entre a entrada e a saída é determinada pela equação 81.

$$\begin{aligned} G(z) &= Z \left\{ \left(\frac{1}{s^2(s + 0.5)} \right) \right\} \cdot (1 - z^{-1}) = Z \left\{ \left(\frac{2}{s^2} - \frac{4}{s} + \frac{4}{s + 0.5} \right) \right\} \cdot (1 - z^{-1}) \\ &= \frac{0.426z + 0.361}{z^2 - 1.606z + 0.606} \end{aligned} \quad 4.83$$

4.3.5 Funções de Transferência de Sistemas Discretos de Malha Fechada

As funções de transferência de sistemas de controle de malha fechada são derivadas usando os seguintes procedimentos:

1. Considerar as saídas dos amostradores como entradas do sistema.
2. Todos os sinais restantes do sistema são tratados como saída.
3. Escreva as equações de causa e efeito entre as entradas e as saídas do sistema usando a fórmula do ganho.

4. Faça a transformada z das equações obtidas no passo 3, e manipule essas equações a função de transferência Z.

Exemplo 4.11 Considere o sistema discreto de malha fechada mostrado na figura 4.8. A saída do amostrador é considerada como uma entrada do sistema. Assim, o sistema tem entradas $R(s)$ e $E^*(s)$. Os sinais $E(s)$ e $Y(s)$ são considerados as saídas do sistema.

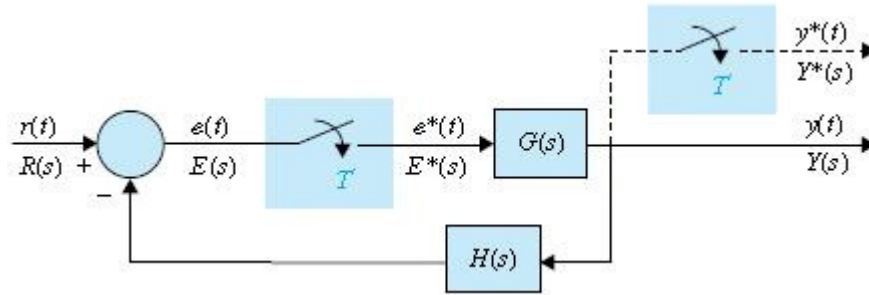


Figura 4.8 Sistema amostrado em malha fechada

Escrevendo as equações de causa efeito para $E(s)$ e $Y(s)$ usando a fórmula do ganho, temos

$$E(s) = R(s) - G(s)H(s)E^*(s) \quad 4.69$$

$$Y(s) = G(s)E^*(s) \quad 4.70$$

Fazendo a transformada de impulsos em ambas equações (4.69 e 4.70) e seguindo procedimentos algébricos, conforme visto em sala de aula, temos que:

$$\frac{Y^*(s)}{R^*(s)} = \frac{G^*(s)}{1 + [G(s)H(s)]^*} \quad 4.71$$

Fazendo a transformada z em ambos os lados da equação anterior, temos:

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)} \quad 4.72$$

Exemplo 4.12 Considere o sistema:

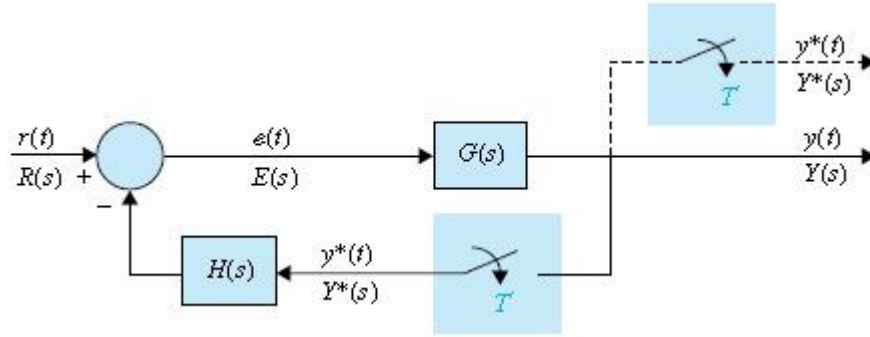


Figura 4.9 Sistema em malha fechada com amostrador na realimentação

Nesse caso, as saídas do amostrador $Y^*(s)$ e $R(s)$ são entradas do sistema; $Y(s)$ e $E(s)$ são consideradas as saídas. Escrevendo $E(s)$ e $Y(s)$ em termos das entradas usando a fórmula do ganho, temos

$$Y(s) = G(s)E(s) \quad 4.73$$

$$E(s) = R(s) - H(s)Y^*(s) \quad 4.74$$

Fazendo a transformada de pulso em ambos os lados das duas equações anteriores e depois de simples manipulações algébricas, temos

$$Y^*(s) = \frac{[G(s)R(s)]^*}{1 + [G(s)H(s)]^*} \quad 4.75$$

Note que a entrada $R(s)$ e a função de transferência $G(s)$ são agora combinadas como uma função, $[G(s)R(s)]^*$, e não podemos definir uma função de transferência na forma $Y^*(s)/R^*(s)$. A transformada z da saída é:

$$Y(z) = \frac{GR(z)}{1 + GH(z)} \quad 4.76$$

Representação analítica e gráfica de variáveis de estado está em notas de sala de aula.